Rechtlijnige bewegingen

De ERB en de EVRB, het verschil tussen afgelegde weg en verplaatsing, en hoe je de drie grafieken leest.

1 Positie, weg en verplaatsing

Een **puntmassa** is een voorwerp waarvan je de **afmetingen verwaarloost**: je doet alsof de hele massa in één punt zit. Voor een auto op de snelweg is dat een prima benadering.

De **afgelegde weg** is de **hele baan** die je volgt. De **verplaatsing** gaat alleen **van begin naar eind**. Rijd je 10 kilometer naar het oosten en 10 kilometer terug, dan is de afgelegde weg 20 **kilometer** en de verplaatsing **nul**. De verplaatsing is dus nooit groter dan de afgelegde weg.

Een **tijdstip** is een moment op de klok; het **tijdsverloop** is het **verschil tussen twee tijdstippen**.

Verplaatsing, snelheid en versnelling zijn **vectoriële grootheden**: je stelt ze voor met een pijl. De **vier kenmerken** van een vector zijn de **grootte**, de **richting**, de **zin** en het **aangrijpingspunt**. Het tijdsverloop is geen vector, dat is gewoon een getal met een eenheid.

2 De eenparig rechtlijnige beweging

Bij een **eenparig rechtlijnige beweging** of **ERB** blijft de **snelheid onveranderd** en is de **baan een rechte lijn**. In elke seconde wordt dus dezelfde afstand afgelegd.

De **gemiddelde snelheid** is de **verplaatsing gedeeld door het tijdsverloop**. Rijd je 150 kilometer in 2 uur, dan is dat 75 **kilometer per uur**. Om van kilometer per uur naar **meter per seconde** te gaan, deel je door $3{,}6$: 36 kilometer per uur is 10 meter per seconde.

De **positiefunctie** van een ERB telt bij de **beginpositie** de verplaatsing op. Start je op 20 meter en rijd je met 5 meter per seconde, dan zit je na 4 seconden op 40 **meter**.

Grafiek	Bij een ERB	Wat je eruit haalt
x(t)	een rechte lijn	de steilheid is de snelheid
v(t)	een vlakke rechte lijn	de oppervlakte eronder is de verplaatsing
a(t)	ze ligt op de tijdas	er is geen versnelling

Een **vlak stuk in een x(t)-grafiek** betekent dezelfde positie op elk tijdstip: de puntmassa **staat stil**, een **rustpauze**. Een **negatieve snelheid** in een v(t)-grafiek betekent dat de beweging **tegengesteld aan de zin van de x-as** gaat; hoe snel het gaat, lees je aan de grootte.

Zolang de puntmassa **niet van zin verandert**, zijn de afgelegde weg en de verplaatsing **gelijk**.

3 De eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging

Bij een **eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging** of **EVRB** blijft de **versnelling onveranderd** en is de baan een rechte lijn. De snelheid verandert dan in elke seconde evenveel.

De **versnelling** is de **verandering van de snelheid per tijdseenheid**. Haar symbool is **a** en haar eenheid **meter per seconde kwadraat**: meter per seconde, en dat per seconde opnieuw. Start je uit stilstand met 3 meter per seconde kwadraat, dan heb je na 4 seconden 12 **meter per seconde**.

Grafiek	Bij een EVRB	Wat je eruit haalt
x(t)	een kromme, want de steilheid verandert	de steilheid op één punt is de ogenblikkelijke snelheid
v(t)	een schuine rechte	de steilheid is de versnelling, de oppervlakte eronder de verplaatsing
a(t)	een vlakke rechte	boven de tijdas positief, eronder negatief

Versnellen of vertragen? Je kijkt naar de **grootte** van de snelheid, niet naar het teken. Gaat die omhoog, dan is het versnellen; gaat ze omlaag, dan is het vertragen. Van min 2 naar min 8 is dus ook versnellen. Rijdt een auto vooruit en is de versnelling **negatief**, dan **vertraagt** hij.

Een v(t)-grafiek die van 20 meter per seconde naar nul daalt in 5 seconden geeft een versnelling van **min** 4 **meter per seconde kwadraat**. De **oppervlakte onder die driehoek** is de afgelegde weg: de helft van 20 maal 5, dus 50 **meter** remweg.

Ligt de **a(t)-grafiek op de tijdas**, dan **behoudt** het voorwerp zijn snelheid. Die mag ook nul zijn, maar rijdt het, dan rijdt het gewoon verder.

4 Inhalen en kruisen

Twee bewegingen samen leg je naast elkaar in **één x(t)-grafiek**. Het **snijpunt** van de twee lijnen is het moment waarop ze op **hetzelfde tijdstip op dezelfde positie** zijn: daar halen ze elkaar in of kruisen ze.

Vertrekken twee wandelaars op hetzelfde ogenblik vanuit dezelfde plaats met een verschillende snelheid, dan krijg je **twee rechten vanuit hetzelfde punt**, waarvan de snelste de **steilste** is. Ze lopen daarna alleen maar verder uiteen.

Van twee auto's met een v(t)-grafiek die vanuit nul stijgt, heeft de auto met de **steilste lijn de grootste versnelling**. Zo vergelijk je bewegingen zonder één getal te berekenen.

> 💡 **Weetje.** Je kan de oppervlakte onder een v(t)-grafiek ook gewoon in vakjes tellen. Bij een kromme lijn is dat vaak de snelste manier om toch een goede schatting van de afgelegde weg te krijgen.

Onthoud dit

- Een puntmassa is een voorwerp waarvan je de afmetingen verwaarloost.
- De afgelegde weg is de hele baan, de verplaatsing gaat alleen van begin naar eind.
- Een vector heeft vier kenmerken: grootte, richting, zin en aangrijpingspunt.
- ERB: de snelheid blijft onveranderd en de baan is een rechte lijn.
- Gemiddelde snelheid = verplaatsing gedeeld door tijdsverloop. Van kilometer per uur naar meter per seconde: delen door $3{,}6$.
- EVRB: de versnelling blijft onveranderd; haar eenheid is meter per seconde kwadraat.
- In een v(t)-grafiek is de steilheid de versnelling en de oppervlakte eronder de verplaatsing.
- Versnellen of vertragen lees je aan de grootte van de snelheid, niet aan het teken.
- Het snijpunt van twee lijnen in een x(t)-grafiek is waar ze elkaar inhalen of kruisen.